Solución de la pregunta 25

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA · BAYES SIMBÓLICO

Si $P(A) = 0{,}3$, $P(B \mid A) = 0{,}5$ y $P(B \mid A^{c}) = 0{,}2$, ¿cuál es $P(A \mid B)$?

A) $\dfrac{15}{29}$

B) $0{,}5$

C) $0{,}15$

D) $0{,}3$

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **P(B)**
   $0{,}3 \cdot 0{,}5 + 0{,}7 \cdot 0{,}2 = 0{,}29$.
2. **Intersección**
   $0{,}15$.
3. **Bayes**
   $\frac{0{,}15}{0{,}29} = \frac{15}{29}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Es P(B | A).

C) Es P(A ∩ B).

D) Es P(A).

Idea clave. P(A | B) = P(A)P(B | A) ⁄ P(B).